

Sesión 4: Cálculo de Indicadores (KPIs)

Objetivo: Los estudiantes aprenderán a calcular indicadores clave como el Costo de Adquisición de Clientes (CAC) y el Valor de Vida del Cliente (LTV) utilizando datos reales de una startup ficticia, y a analizar cómo estos KPIs pueden influir en las decisiones estratégicas de negocio.

Estructura de la clase

1. Introducción al caso práctico (10 minutos)

Escenario: Eres parte de la junta directiva de una startup ficticia en el sector de comercio electrónico. El equipo directivo necesita entender cómo optimizar sus estrategias de marketing y mejorar el retorno sobre inversión. Para ello, solicita las siguientes métricas: 1. **Costo de Adquisición de Clientes (CAC):** ¿Cuánto cuesta adquirir un cliente por mes? 2. **Valor de Vida del Cliente (LTV):** ¿Cuál es el valor promedio generado por cliente y cohort? 3. **Análisis:** ¿Cuál es el cliente con mayor LTV? ¿Cuál es el cohort con el mayor LTV promedio?

2. Introducción a las funciones en Python (10 minutos)

¿Qué es una función y cuándo se usa?

Una función en Python es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Se utiliza para: - Evitar duplicar código. - Organizar y estructurar mejor los programas. - Facilitar la depuración y el mantenimiento. - Hacer el código más legible y reutilizable.

Sintaxis básica:

```
# Definición de una función
def nombre_funcion(parametro1, parametro2):
    """Descripción de lo que hace la función."""
    # Código de la función
    return resultado

# Llamada a la función
resultado = nombre_funcion(arg1, arg2)
```

Ejemplo:

```
def calcular_cac(marketing_expense, num_customers):
    """Calcula el Costo de Adquisición de Clientes."""
    return marketing_expense / num_customers

# Uso de la función
cac = calcular_cac(5000, 100)
print(f"El CAC es: {cac}")
```

3. Preparación de datos (15 minutos)

1. **Carga de datos:** Los estudiantes cargarán los datasets proporcionados:

```
import pandas as pd

customers_ids = pd.read_csv('data/customer_ids.csv')
purchases = pd.read_csv('data/purchases.csv')
marketing_expenses = pd.read_csv('data/marketing_expenses.csv')
```

2. Exploración inicial:

- Inspeccionar las primeras filas de cada DataFrame:

```
print(customers_ids.head())
```

```
print(purchases.head())
```

```
print(marketing_expenses.head())
```

- Revisar la estructura y tipos de datos:

```
customers_ids.info()
```

```
purchases.info()
```

```
marketing_expenses.info()
```

3. **Unión de datasets:** Integrar los datos necesarios para el análisis:

```
customer_purchases = purchases.merge(customers_ids, on='customer_id', how='inner')  
print(customer_purchases.head())
```

4. Cálculo de KPIs (40 minutos)

4.1. Costo de Adquisición de Clientes (CAC):

1. Calcular clientes nuevos por mes:

```
new_customers = customers_ids.groupby('join_date').count()
```

2. Unir con los gastos de marketing:

```
marketing_expenses.rename(columns={'month': 'join_date'}, inplace=True)
```

```
cac_table = marketing_expenses.join(new_customers, on='join_date')  
cac_table['cac'] = cac_table['marketing_expense'] / cac_table['customer_id']
```

3. Visualizar el CAC:

```
cac_table.plot(x='join_date', y='cac', title='Costo de Adquisición de Clientes por Mes')
```

4.2. Valor de Vida del Cliente a 2 años (LTV 2 años):

1. Calcular el total de compras por cliente de los primeros 24 meses:

```
customer_purchases['tenure_months'] = (  
    pd.to_datetime(customer_purchases['purchase_date']).dt.to_period('M') -  
    pd.to_datetime(customer_purchases['join_date']).dt.to_period('M')  
) .apply(lambda x: x.n)
```

```
ltv_24_months = customer_purchases[customer_purchases['tenure_months'] <= 24]  
customer_ltv = ltv_24_months.groupby('customer_id')['purchase_amount'].sum()  
print(customer_ltv.head())
```

2. Promedio de LTV por cohort:

```
cohort_ltv = ltv_24_months.groupby('join_date')['purchase_amount'].mean()  
cohort_ltv.plot(title='LTV Promedio por Cohort')
```

4.3. Identificar clientes y cohorts destacados:

- Cliente con mayor LTV:

```
top_customer = customer_ltv.idxmax()  
print(f"El cliente con mayor LTV es: {top_customer}")
```

- Cohort con mayor LTV promedio:

```
top_cohort = cohort_ltv.idxmax()  
print(f"El cohort con mayor LTV promedio es: {top_cohort}")
```

5. Análisis estratégico (20 minutos)

Discusión en grupos de 3 personas: - Cada grupo analiza los resultados obtenidos y responde: - ¿Qué estrategias implementarían para reducir el CAC? - ¿Cómo podrían aumentar el LTV de los clientes?

Presentación: - Cada grupo menciona una estrategia basada en los datos obtenidos.

Instrucciones para el reporte de laboratorio:

- Cada estudiante debe crear un reporte en Jupyter Notebook que contenga:
 - Introducción al caso y explicación de los KPIs calculados.
 - Código utilizado para calcular el CAC y LTV.
 - Visualizaciones generadas (gráficas de CAC y LTV por cohort).
 - Respuestas a las preguntas clave:
 - * ¿Cuál es el cliente con mayor LTV?
 - * ¿Cuál es el cohort con el mayor LTV promedio?
 - Una propuesta breve de estrategias para reducir el CAC y aumentar el LTV.
 - Entrega:
 - Subir el archivo .ipynb con el reporte a Canvas antes de la próxima sesión.
-

6. Cierre y asignación (5 minutos)

- **Reflexión:**
 - Repasar cómo los KPIs calculados pueden influir en decisiones estratégicas.
 - Enfatizar la importancia de un análisis basado en datos.
- **Asignación:**
 - Investigar un caso real donde se utilicen KPIs como CAC y LTV para tomar decisiones.